Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

¿Cuál es la expresión de Kc para $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$?

A) $K_c = \dfrac{[CaO][CO_2]}{[CaCO_3]}$

B) $K_c = \dfrac{1}{[CO_2]}$

C) $K_c = [CO_2]$

D) $K_c = \dfrac{[CaO]}{[CaCO_3]}$

E) $K_c = [CaO][CO_2]$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Equilibrio heterogéneo**
   Sólidos y líquidos puros tienen actividad 1: no aparecen.

2. **Expresión**
   Solo queda el gas: Kc = $[CO_2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Los sólidos puros no aparecen en K.

B) Es la expresión de la inversa.

D) Omite el gas, que es lo único que va.

E) CaO es sólido.

Idea clave. En K solo van gases y especies disueltas.